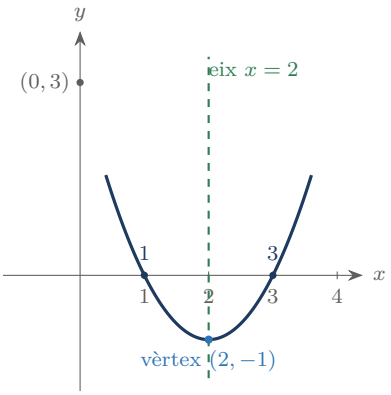
Activitat 4 — Vèrtex, eix i punts de tall

Determinar el vèrtex, l'eix de simetria i els punts de tall d'una paràbola $y = ax^2 + bx + c$, tant gràficament com algebraicament (resolent l'equació associada, connexió amb la Unitat 4).

Idea clau

Per «estudiar» una paràbola qualsevol $y = ax^2 + bx + c$ n'hi ha prou de trobar uns pocs punts clau: el **vèrtex** (el punt més alt o baix), l'**eix de simetria** (el mirall vertical) i els **punts de tall** amb els eixos. Amb aquests punts, la corba queda determinada. I els sabem trobar amb àlgebra.

Els elements d'una paràbola



$y = x^2 - 4x + 3$: vèrtex $(2, -1)$, eix $x = 2$, talls amb l'eix horitzontal a 1 i 3, i tall vertical a $(0, 3)$.

Com trobar cada element

Les fórmules clau
Per a $y = ax^2 + bx + c$:

- **Eix de simetria:** la recta vertical $x = \dfrac{-b}{2a}$.
- **Vèrtex:** el seu x és $\dfrac{-b}{2a}$; el seu y s'obté substituint aquest valor a la funció.
- **Talls amb l'eix horitzontal:** resoldre $ax^2 + bx + c = 0$ (Unitat 4!). Poden ser 2, 1 o cap, segons el discriminant.
- **Tall amb l'eix vertical:** el punt $(0, c)$ (fer $x = 0$).

Per què l'eix és $x = -\dfrac{b}{2a}$?
El terme c només mou la paràbola amunt o avall (Activitat 3): no en canvia l'eix. Així, $y = ax^2 + bx + c$ té el mateix eix que $y = ax^2 + bx = x(ax + b)$, i aquesta talla l'eix horitzontal a $x = 0$ i a $x = -\dfrac{b}{a}$. Per simetria, l'eix passa just pel mig dels dos talls:

$$x = \frac{0 + \left(-\frac{b}{a}\right)}{2} = -\frac{b}{2a}.$$

Exercici resolt 28 — Estudiar una paràbola

Troba el vèrtex, l'eix i els punts de tall de $y = x^2 - 4x + 3$.

Solució. Aquí $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.
Eix: $x = \dfrac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2$.
Vèrtex: a $x = 2$, $y = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$; vèrtex $(2, -1)$.
Talls horitzontals: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ 3$.
Tall vertical: $(0, 3)$.

Resposta: Vèrtex $(2, -1)$, eix $x = 2$, talls $x = 1, 3$ i $(0, 3)$.

Exercicis per fer

29 Eix i vèrtex. Per a cada paràbola, troba l'eix de simetria i el vèrtex:

(a) $y = x^2 - 2x - 8$

(b) $y = x^2 + 2x - 3$

(c) $y = x^2 - 6x + 8$

30 Punts de tall. Troba els talls amb tots dos eixos:

(a) $y = x^2 - 9$

(b) $y = x^2 - 2x - 8$

(c) $y = x^2 + 2x - 3$

31 Estudi complet. Fes l'estudi (eix, vèrtex, talls) de $y = x^2 - 6x + 8$ i dibuixa-la aproximadament amb aquests punts.

32 Quants talls? Sense resoldre del tot, digues quants punts de tall amb l'eix horitzontal té cada paràbola (pensa en el discriminant):

(a) $y = x^2 - 2x + 1$

(b) $y = x^2 + 1$

(c) $y = x^2 - 4$

33 De la gràfica a l'expressió. Una paràbola talla l'eix horitzontal a $x = -2$ i $x = 2$, i l'eix vertical a $(0, -4)$. Comprova que $y = x^2 - 4$ compleix les tres condicions.

34 Llegeix el vèrtex. A $y = x^2 - 4x + 3$, el vèrtex és el punt més *baix* o més *alt*? Com ho saps abans de calcular-lo?

35 Troba l'error. Un company calcula el vèrtex de $y = x^2 - 4x + 3$ i dona $x = \dfrac{-4}{2} = -2$. On s'ha equivocat amb el signe? Quin és el valor correcte?

36 Simetria en acció. Si una paràbola té el vèrtex a $x = 2$ i passa pel punt $(1, 0)$, per quin altre punt de l'eix horitzontal ha de passar, per simetria?

37 Repte N3+. Troba una paràbola $y = x^2 + bx + c$ que tingui el vèrtex a $(3, -1)$. *(Pista: l'eix ha de ser $x = 3$, així que $-b/2 = 3$; després ajusta c perquè el vèrtex tingui $y = -1$.)*

38 Amb $a \neq 1$. Fes l'estudi (orientació, eix, vèrtex i talls) de:

(a) $y = 2x^2 - 8x + 6$

(b) $y = -x^2 + 6x - 5$

(c) $y = -2x^2 - 4x + 6$

39 Justifica-ho (N3). Explica per què l'eix de $y = 3x^2 - 12x + 7$ és el mateix que el de $y = 3x^2 - 12x$, i troba'l sense fer servir la fórmula, amb els talls de la segona.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

29 (a) eix $x = 1$, vèrtex $(1, -9)$. (b) eix $x = -1$, vèrtex $(-1, -4)$. (c) eix $x = 3$, vèrtex $(3, -1)$.

30 (a) horitzontals $x = \pm 3$, vertical $(0, -9)$. (b) horitzontals $x = -2, 4$, vertical $(0, -8)$. (c) horitzontals $x = -3, 1$, vertical $(0, -3)$.

31 Eix $x = 3$; vèrtex $(3, -1)$; talls horitzontals $x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-4) = 0 \Rightarrow x = 2, 4$; tall vertical $(0, 8)$. La corba obre amunt amb el punt més baix a $(3, -1)$.

32 (a) un ($\Delta = 0$; toca l'eix al vèrtex). (b) cap ($\Delta = -4 < 0$; no toca l'eix). (c) dos ($\Delta = 16 > 0$).

33 Talls: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ ✓; tall vertical $(0, -4)$ ✓. Compleix les tres condicions.

34 És el més **baix**: com que $a = 1 > 0$, la paràbola obre cap amunt, i el vèrtex és el punt mínim.

35 Error de signe: $b = -4$, així $x = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{-(-4)}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$, no -2. El vèrtex està a $x = 2$.

36 Per simetria respecte de $x = 2$: el punt $(1, 0)$ està a distància 1 a l'esquerra de l'eix, així que hi ha un punt simètric a distància 1 a la dreta: $(3, 0)$.

37 Eix $x = 3 \Rightarrow -b/2 = 3 \Rightarrow b = -6$. Amb $b = -6$, el vèrtex a $x = 3$ val $9 - 18 + c = -9 + c$; perquè sigui -1, $c = 8$. Paràbola: $y = x^2 - 6x + 8$ (la mateixa de l'ex. 31). (S'accepten equivalents.)

38 (a) $a = 2 > 0$, amunt. Eix $x = \frac{8}{4} = 2$; vèrtex $y = 8 - 16 + 6 = -2$, $(2, -2)$. Talls: $2x^2 - 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, 3$; tall vertical $(0, 6)$. (b) $a = -1 < 0$, avall (el vèrtex és un màxim). Eix $x = \frac{-6}{-2} = 3$; vèrtex $y = -9 + 18 - 5 = 4$, $(3, 4)$. Talls: $x = 1, 5$; $(0, -5)$. (c) $a = -2$, avall. Eix $x = \frac{4}{-4} = -1$; vèrtex $y = -2 + 4 + 6 = 8$, $(-1, 8)$. Talls: $x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 1, -3$; $(0, 6)$.

39 Els dos polinomis només es diferencien en el $+7$, que desplaça la paràbola 7 unitats amunt sense moure-la de costat: l'eix és el mateix. $y = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$ talla l'eix a $x = 0$ i $x = 4$; l'eix és el punt mitjà, $x = 2$. (Amb la fórmula: $\frac{12}{6} = 2$.)

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És la sessió tècnica: determinar els elements d'una paràbola per àlgebra i contrastar-los gràficament amb GeoGebra. Dues sessions.
- **Connexió amb la Unitat 4 (ex. 30, 32).** Els talls horitzontals *són* les solucions de l'equació de 2n grau; el nombre de talls el diu el discriminant. Aquest lligam (criteri 5.1) és el pont central de la unitat i cal fer-lo explícit cada vegada.
- **L'error rei (ex. 35).** El signe a $x = -b/2a$ quan $b < 0$ és font constant d'errors; convé insistir-hi i comprovar amb la simetria (ex. 36). Criteri 2.1.
- **Simetria (ex. 36).** Fer servir l'eix per trobar punts sense calcular reforça la comprensió estructural (criteri 4.2), no la mecànica.
- **Mínim o màxim (ex. 34).** Que el vèrtex sigui mínim o màxim depèn del signe de a; cal llegir-ho abans de calcular.
- **Representacions (ex. 31, 33).** Passar d'expressió a punts a gràfica i a l'inrevés (ex. 33, 37) és l'objectiu de representació (criteris 1.2, 7.2).
- **Amb $a \neq 1$ (ex. 38).** Fins aquí tots els exemples tenien $a = 1$; aquí cal dividir per $2a$, i amb $a < 0$ el vèrtex és un màxim. És on reapareix l'error d'oblidar la a al denominador.

- **Per què $-b/2a$ (ex. 39, N3).** Justificar la fórmula amb la simetria (punt mitjà dels talls de $ax^2 + bx$) és a l'abast de tothom i evita que sigui una recepta (criteri 2.1).